INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR · AULA 1 DE 2

Acessibilidade e Desenho Universal no Desenvolvimentode Sistemas Computacionais

Parte 1: Fundamentos, Diretrizes e Estudos de Caso

Profa. Juliana Braga

Graduação em Ciência da Computação · UFABC

Tecnologia Assitiva e Acessibilidade

1.1 · VISÃO **SOCIAL** DA DEFICIÊNCIA

A deficiência nasce da interação com as barreiras

A deficiência não é uma limitação biológica intrínseca do indivíduo. É o resultado da interação entre o corpo da pessoa e as barreiras do ambiente físico ou digital.

No Brasil, essa visão é amparada pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

NA ENGENHARIA DE SOFTWARE

O sistema não falha porque o usuário tem uma limitação. Falha porque foi projetado com barreiras de código e de interface.

A responsabilidade passa do usuário para quem projeta.

1.2 · TECNOLOGIA ASSISTIVA (TA)

Recursos que ampliam, compensam ou neutralizam limitações

Categoria	Exemplos de hardware e software
Leitores e ampliadores de tela (deficiência visual)	NVDA, JAWS, TalkBack, VoiceOver, ZoomText, linha Braille
Dispositivos de entrada adaptados (deficiência motora)	Mouse ocular, mouse por sopro, acionador de botão único, teclado virtual com varredura
Tradução e comunicação alternativa (deficiência auditiva e cognitiva)	Livox, ARAWORD, avatares de Libras (Hand Talk, VLibras), sintetizadores de voz



Introdução do curso

1.2 O que é um leitor de tela


VLIBRAS
Pular
1x
Tutorial:
Como usar o VLIBRAS
para traduzir textos em Libras
você está comprometido em tornar a inclusão das pessoas com
deficiência no setor cultural uma realidade.
O curso tem o objetivo de difundir o importante
acessibilidade cultural ao maior número de artistas
culturais, pois só assim poderemos, de fato, torn
realidade. Afinal, quanto mais pessoas sensibiliza
a implementá-la, mais inclusivo o setor cultural se
O curso foi elaborado para que você tenha u
geral do assunto. Ele foi dividido em tóp


YT Studio
VideoShow
A Voz da Zueira
Audio MP3 Editor
Hi-Q MP3 Recorder
Uber
Zapee
WhatsApp
WPSApp
WhatsApp
Meu INSS
Bilhar Acessível
Boliche Acessível
Jogo de Ganso Acessível
Jogo do Bilhão
Tenis Acessível
WhatsApp
Bilhar Acessível

Exemplo: botoeira de travessia acessível



Visual	Texto claro, placa, luzes e contador numérico indicam a ação e o tempo de travessia.
Auditivo	Sinais sonoros intermitentes mudam de ritmo conforme o tempo restante.
Tátil	Seta e botão em relevo indicam a direção e onde interagir; a seta vibra quando a travessia é liberada.

A mesma mensagem essencial, “é seguro atravessar”, chega a pessoas com diferentes perfis sensoriais (princípio 4: informação perceptível).

O LIMITE DA TA ISOLADA

Sozinha, a TA não deve ser reativa e segregada.

Reativa

O que significa: não deve ser usada para agir apenas depois que o problema ou a barreira já existe.

Na prática: em vez de planejar um produto, aula, sistema ou ambiente acessível desde o início, constrói-se algo inacessível e só se busca uma "solução" de emergência quando uma pessoa com deficiência encontra dificuldades.

Segregada

O que significa: não deve ser usada tratar a pessoa com deficiência de forma isolada ou diferenciada do restante do grupo.

Na prática: em vez de todos usarem a mesma plataforma ou material, a pessoa com deficiência recebe um material diferente ou precisa ir para um espaço separado para usar sua ferramenta assistiva.

1.3 · ACESSIBILIDADE

Qualquer pessoa usa, com autonomia e segurança

Acessibilidade é a qualidade de um software ou interface que permite a qualquer pessoa:

Perceber	Compreender	Navegar	Interagir

Em IHC, é um **requisito não funcional de qualidade** indispensável. Mas como transformar isso em funcionalidade?

POR QUE IMPORTA

Pessoas, negócios e sociedade

A web é essencial para educação, trabalho, governo, comércio, saúde e lazer.

Direito humano

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Direitos das Pessoas com Deficiência reconhece o acesso às tecnologias de de informação, incluindo a web, como como direito humano básico.

Negócio

Melhora a experiência de uso, impulsiona impulsiona a inovação e amplia o alcance alcance de mercado.

Lei

Exigida por lei em muitos países. No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015, art. 63) obriga sites de empresas e do governo a serem acessíveis.

1.3 · ACESSIBILIDADE

Barreiras que afetam o acesso

Barreiras Auditivas

Surdez ou baixa audição: áudio sem legenda ou transcrição (LIBRAS)

Alta Carga Cognitiva

Memória, atenção, leitura: textos confusos e fluxos longos excluem

Neurológicas

Ex.: epilepsia fotossensível: conteúdo piscando pode causar crises

Barreiras Físicas

Mobilidade nas mãos: quem não usa mouse depende do teclado ou da voz voz

De Comunicação

Serviços que só aceitam comando de voz deixam pessoas de fora

Barreiras Visuais

Cegueira, baixa visão, daltonismo: imagens sem texto e baixo contraste excluem

FATORES ENVOLVIDOS · 7 COMPONENTES

A multiplicidade e a diversidade de fatores

Para que a acessibilidade na web seja alcançada, é necessário que vários componentes estejam **trabalhando adequadamente em conjunto**. A W3C-WAI [9] identifica sete componentes:

QUEM CRIA · produz e verifica

5 Desenvolvedores
Designers, codificadores e autores, inclusive PcD PcD que desenvolvem e usuários que contribuem contribuem com conteúdo.

6 Ferramentas de autoria
Softwares usados para criar sítios web (*authoring* (*authoring tools*).

7 Ferramentas de avaliação
Avaliadores de acessibilidade e validadores de HTML e CSS, entre outros.

1 Conteúdo

A informação contida numa página ou aplicação web, incluindo:

Informação natural
texto, imagem e áudio

Código ou marcação
define a estrutura, a forma de apresentação etc.

QUEM USA · acessa o conteúdo

2 Navegadores
Tocadores de conteúdo multimídia e outros agentes do usuário.

3 Tecnologia assistiva
Para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida: leitores e ampliadores de tela, teclados alternativos.

4 Conhecimento do usuário
Experiência e, em alguns casos, estratégias adaptativas para usar a web.

Fonte: W3C-WAI [9], Componentes Essenciais da Acessibilidade Web

OS SETE COMPONENTES · 1 A 3

O conteúdo e como ele é acessado

1

Conteúdo

A informação contida numa página ou ou aplicação web, incluindo:

- a informação natural, como texto, imagem e áudio;
- o código ou marcação, que define a estrutura, a apresentação etc.

2

Navegadores

Navegadores, tocadores de conteúdo multimídia e outros agentes do usuário.

3

Tecnologia assistiva

Usada por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida: leitores de tela, ampliadores de tela, teclados alternativos, entre outros.

Fonte: W3C-WAI, Componentes Essenciais da Acessibilidade Web · 09

OS SETE COMPONENTES · 4 A 7

As pessoas e as ferramentas

4 Conhecimento do usuário

O conhecimento, a experiência e, em alguns casos, as estratégias adaptativas de cada pessoa para usar a web.

5 Desenvolvedores

Designers, codificadores, autores, entre outros, incluindo desenvolvedores com deficiência e usuários que contribuem com conteúdo.

6 Ferramentas de autoria

Softwares usados para criar sítios web (authoring tools): editores, CMS, plataformas.

7 Ferramentas de avaliação

Avaliadores de acessibilidade web, validadores de HTML e de CSS, de CSS, entre outras.

Fonte: W3C-WAI, Componentes Essenciais da Acessibilidade Web · 10

COMO FAZER

Como a web se torna acessível

Peças que precisam funcionar juntas

1. Tecnologias web (HTML, CSS, ARIA)
2. Navegadores e tecnologias assistivas
3. Ferramentas de autoria (CMS, editores)
4. Sites e conteúdos que nós criamos

Padrões do W3C WAI

WCAG · conteúdo web. Versão atual: 2.2. A 2.0 também é a norma ISO/IEC 40500

ATAG · ferramentas de autoria

UAAG · navegadores e agentes de usuário

WAI-ARIA · aplicações web ricas

> Pense em acessibilidade **desde o início** do projeto: é mais fácil do que corrigir depois.

EXEMPLO 1

Texto alternativo em imagens

Toda imagem que informa precisa de um **texto alternativo equivalente** no código.

Quem se beneficia

- Pessoas cegas, com leitores de tela
- Quem desativa imagens para economizar dados
- Mecanismos de busca

```
<!-- Ruim: sem alternativa -->
<img src="grafico.png">

<!-- Bom: equivalente em texto -->
<img src="grafico.png"
  alt="Matrículas por ano,
  maior valor em 2024"
>

<!-- Decorativa: alt vazio -->
<img src="enfeite.svg" alt="">
```

EXEMPLO 2

Tudo deve funcionar pelo teclado

Tab

Próximo elemento

Shift+Tab

Elemento anterior

Enter

Ativar links e botões

Setas

Mover em menus e listas

Ruim

```
<div onclick="enviar()">
  Enviar
</div>
```

Não recebe foco e não responde ao teclado

Bom

```
<button type="submit">
  Enviar
</button>
```

Focável, acionável pelo teclado e anunciado como botão

EXEMPLO 3

Alternativas para áudio e vídeo

Assim como imagens, o áudio precisa de um equivalente em texto. Transcrições alcançam pessoas surdas ou com baixa audição, e também os mecanismos de busca.

Transcrição

Texto completo de podcasts, entrevistas e entrevistas e aulas gravadas, Libras

Legendas

Falas e sons importantes sincronizados com o vídeo

Audiodescrição

Narra o que só aparece na imagem, para quem não enxerga

AVALIAR

Como saber se está acessível

1 **Avalie cedo e sempre**

Desde o início do projeto e durante todo o desenvolvimento, não só no fim

2 **Faça verificações rápidas**

Algumas checagens simples dá para fazer no próprio navegador: teclado, zoom, textos alternativos

3 **Ferramentas ajudam, não decidem**

Nenhuma ferramenta automática, sozinha, diz se um site é acessível: é preciso avaliação humana especializada

ATIVIDADE · 4 MINUTOS, EM DUPLAS

O teste do teclado

Escolham um site que vocês usam (ex.: [site da universidade]). Tirem a mão do mouse.

Tentem

1. Chegar ao conteúdo principal
2. Abrir o menu e escolher um item
3. Fazer uma busca ou enviar um formulário

Observem

- Vocês sempre veem onde está o foco?
- Algo ficou impossível de alcançar?
- A ordem de navegação faz sentido?

PARA CONTINUAR

Recursos do W3C WAI

Recurso	Endereço
Introdução à Acessibilidade Web	w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/pt-BR
Como pessoas com deficiência usam a web	w3.org/WAI/people-use-web
Verificações fáceis	w3.org/WAI/test-evaluate/preliminary
Como atender às WCAG (referência rápida)	w3.org/WAI/WCAG22/quickref
Curso gratuito: Fundamentos de Acessibilidade Digital	w3.org/WAI/courses/foundations-course

> Para a próxima aula: escolha um projeto seu e faça as verificações fáceis.

1.4 · DESENHO UNIVERSAL (DU)

Projetar para o maior número de pessoas, desde o início

O Desenho Universal propõe conceber produtos e softwares utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, **sem necessidade de adaptações posteriores**.

Também chamado de *Design for All* ou *Universal Access*.

TECNOLOGIA ASSISTIVA
Reativa · individual

DESENHO UNIVERSAL
Proativo · abrangente

Da Desigualdade ao Desenho Universal

1.4 · DESENHO UNIVERSAL



Desigualdade	Cada pessoa está em condições diferentes, sem nenhum apoio.
Igualdade	Todos recebem o mesmo recurso, sem considerar as diferenças.
Equidade	Cada pessoa recebe o apoio de que precisa.
Desenho Universal	O ambiente já nasce acessível: a cerca transparente dispensa adaptações.

Imagem: publicação de @profrodrigogondim (Instagram).

Desenho Universal

1.4 · DESENHO UNIVERSAL

Definição

É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços para que possam ser usados por todas as pessoas, na maior medida possível, sem a necessidade de adaptação ou projeto específico

Utopia?

"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.“ Eduardo Galeano.

1.4 · DESENHO UNIVERSAL

Os 7 princípios

1

Uso equitativo

O mesmo meio de uso para todas as pessoas

2

Flexibilidade no uso

Várias formas de realizar a mesma tarefa

3

Uso simples e intuitivo

Fácil de entender, sem depender de experiência prévia

4

Informação perceptível

Comunica por mais de um sentido

5

Tolerância ao erro

Minimiza riscos e consequências de ações acidentais

6

Baixo esforço físico

Uso eficiente, confortável e com pouca fadiga

7

Tamanho e espaço

Alcance e manipulação adequados para qualquer corpo


BRËÜ
ATAQUE DAS SOMBRAS

A ideia central

Em um RPG narrativo, boa parte da experiência acontece por meio de textos, escolhas e histórias, e não de gráficos elaborados.

Importante: “não ter gráficos” não significa automaticamente “ser acessível”.

O Breu é acessível, segundo relatos

O que isso pode facilitar

Menor dependência de cenas visuais complexas, de reflexos rápidos e de computadores com alto desempenho.

E para quem enxerga?

E para quem não escuta?

E para quem não tem habilidade com teclado?

DEBO · 3. CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE

Quatro perguntas para avaliar o jogo

1. Perceptível	O conteúdo pode ser percebido por diferentes sentidos e tecnologias assistivas?
2. Operável	É possível navegar e jogar sem depender exclusivamente do mouse?
3. Compreensível	As regras, as mensagens e as escolhas são claras e previsíveis?
4. Robusto	O jogo funciona com leitores de tela, teclado e outras tecnologias assistivas?

1.4 · DESENHO UNIVERSAL

Os 7 princípios

1

Uso equitativo

O mesmo meio de uso para todas as pessoas

2

Flexibilidade no uso

Várias formas de realizar a mesma tarefa

3

Uso simples e intuitivo

Fácil de entender, sem depender de experiência prévia

4

Informação perceptível

Comunica por mais de um sentido

5

Tolerância ao erro

Minimiza riscos e consequências de ações acidentais

6

Baixo esforço físico

Uso eficiente, confortável e com pouca fadiga

7

Tamanho e espaço

Alcance e manipulação adequados para qualquer corpo

1.4 · ACESSÍVEL × UNIVERSAL

Acessível para alguns × universal para todos



Devil's Bob (DEBO) · 2017

MMORPG gratuito, baseado em texto e inspirado em Dungeons & Dragons: troca os gráficos por narrativa, como um RPG de mesa, jogado sozinho ou em grupo.



Expedição Antártica · 2021

Projetado para que pessoas com e sem deficiência joguem o mesmo jogo: Design Universal.



13:40 100%

Dúvidas — Introdução ...

ChatEstudaAI

Perfeito! Você acertou em cheio! Os pontos (vértices) representam as regiões da cidade (as margens do rio e as ilhas), e as linhas (arestas) representam as pontes que ligam essas regiões.

Agora, a parte mais importante: a transcrição da aula **não mostra a solução do problema**. Ela só apresenta o problema e explica como transformá-lo em um gráfico. A aula termina dizendo que "eventualmente a gente vai resolver esses problemas".

Portanto, com base **apenas** no que está na transcrição, não consigo te ensinar como resolver o problema das pontes. A transcrição só mostra como representá-lo.

Não consegui encontrar resposta para a pergunta dentro da transcrição.

Sua pergunta...

Arquivos Home Configurações

SÍNTESE DO MÓDULO 1

Como os quatro conceitos se encadeiam



REFERENCIAL TEÓRICO

Referência Bibliográfica

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (2022). *ABNT NBR 17060: Acessibilidade em aplicativos de dispositivos móveis — Requisitos*. Rio de Janeiro: ABNT.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (2025). *ABNT NBR 17225: Acessibilidade em conteúdo e aplicações web — Requisitos*. Rio de Janeiro: ABNT.

Beda, J. S. L. (2021). *Contribuições do Desenho Universal para a Acessibilidade no Ensino Superior*. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2014). *eMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, versão 3.1*. Brasília: MP/SLTI.

Cunha, F. F. da (2022). *Diretrizes de Desenho Universal aplicadas ao desenvolvimento de jogos RPG educacionais*. Dissertação de Mestrado em Informática, Universidade Federal do ABC (UFABC).

ETSI (2021). *EN 301 549 V3.2.1: Accessibility requirements for ICT products and services*. European Telecommunications Standards Institute.

Menezes, K. M. L. (2021). *MeTA: Método para Avaliação de Tecnologias Educacionais Acessíveis baseadas no Desenho Universal*. Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Nery, F. da C. (2021). *Módulo Configurador de Acessibilidade em Dispositivos Móveis Android*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do ABC (UFABC).

Oliveira, A. M. de (2021). *Acessibilidade e Desenho Universal no Ensino de Ciências*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do ABC (UFABC).

Pimenta, J. R. O. G. (2023). *Acesso Equitativo em Ambientes Computacionais Ubíquos: Instrumento UbiAccess*. Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

W3C – World Wide Web Consortium (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation.